



Eventos

Aula 11 · Bloco 3 — O Navegador e o DOM

A página reage ao que a pessoa faz

Nesta aula

1. O que é um **evento**
2. `addEventListener` — o padrão
3. Ler o que o usuário **digitou**
4. **Validar** a entrada
5. Outros eventos úteis

O que é um evento

Tudo que acontece na página é um evento: clique, tecla, texto digitado, mouse passando.

O JavaScript **escuta** eventos e reage a eles com — adivinhe — **callbacks**.

💡 A aula 07 pagando dividendos. Todo `addEventListener` recebe uma função como argumento. Se aquilo ficou confortável, isto aqui é só uma aplicação.

addEventListener — o padrão

```
const botao = document.querySelector("#botao");  
const resultado = document.querySelector("#resultado");  
  
botao.addEventListener("click", () => {  
  resultado.textContent = "Você clicou! 🎉";  
});
```

Anatomia: `elemento.addEventListener("evento", callback)`

O callback roda **toda vez** que o evento acontece naquele elemento.

Um contador para fixar

```
let cliques = 0;

botao.addEventListener("click", () => {
  cliques++; // muda o ESTADO
  resultado.textContent = `Cliques: ${cliques}`; // RENDERIZA
});
```

▲ A tríade

estado — a variável `cliques`

evento — o clique altera o estado

renderização — o DOM mostra o estado

Guarde: é a essência de **qualquer** aplicação.

Do contador ao Instagram.

Lendo o que foi digitado

```
const campo = document.querySelector("#campo-nome");

btn.addEventListener("click", () => {
  const nome = campo.value;          // .value = o que está digitado AGORA
  saida.textContent = `Olá, ${nome}!`;
});
```

⚠ **.value** sempre devolve string. Campo numérico com 25 digitado → você recebe **"25"**.
Converta com **Number()** antes de qualquer conta. A coerção da aula 02 ataca exatamente aqui.

Validando: a *guard clause*

```
btn.addEventListener("click", () => {  
    const nome = campo.value.trim();    // .trim() tira espaços das pontas  
  
    if (nome === "") {                  // valida no T0P0  
        saida.textContent = "⚠ Digite um nome!";  
        return;                        // e sai  
    }  
  
    saida.textContent = `Olá, ${nome}!`; // caminho feliz, embaixo  
    campo.value = "";  
});
```


Outros eventos úteis

```
campo.addEventListener("input", () => {           // A CADA tecla
  console.log(`Digitado: ${campo.value}`);        // busca ao vivo, contador
});

campo.addEventListener("keydown", (evento) => { // tecla específica
  if (evento.key === "Enter") {
    console.log("Enter – mesmo efeito do botão");
  }
});
```

Repare no parâmetro **evento**: o navegador entrega um objeto cheio de informação — qual tecla, qual elemento, posição do mouse.

Juntando tudo: mini conversor

```
const converter = () => {
  const c = Number(input.value);
  if (input.value.trim() === "" || Number.isNaN(c)) {
    saida.textContent = "⚠ Digite um número válido.";
    return;
  }
  saida.textContent = `${c}°C = ${(c * 9/5 + 32).toFixed(1)}°F`;
};

botao.addEventListener("click", converter);
input.addEventListener("keydown", (e) => e.key === "Enter" && converter());
```

Exercícios da aula

Na pasta `aula-11/`, cada um é uma mini página:

1. **Contador completo** — `+`, `-`, `zerar`, vermelho quando negativo;
2. **Saudação validada** — erro se vazio; Enter também funciona;
3. **Calculadora de média** — três campos validados, classe por situação;
4. **Contador de caracteres** — `<textarea>` e `X/140` a cada tecla;
5. **Desafio 🌶️ Lista dinâmica** — cada item digitado vira um `<li>`.

💡 O desafio 5 é o aquecimento direto do projeto da próxima aula.

Próxima aula

Aula 12 — Projeto: Lista de Tarefas

Sem conteúdo novo. Só **integração** —
e o projeto vai para o ar, na internet.